

Alumno:

Josué Daniel Mayen Fuentes – josue.mayen23@itca.edu.sv

Grupo: IEC-41

Evaluado: Método de Análisis de Frecuencia (Diagramas de Bode)**Ejercicio 1**

Dada la función de transferencia:

$$G_1(s) = \frac{10^8 \cdot (s + 2\pi \cdot 100 \times 10^3)}{s \cdot (s + 2\pi \cdot 90 \times 10^3) \cdot (s + 2\pi \cdot 140 \times 10^3)}$$

Instrucciones:

1. Tabular **20 valores** (80 kHz a 150 kHz) con f (kHz), ω (rad/s), $|G|_{\text{dB}}$ y $\angle G$ ($^\circ$). Incluir cortes en 0 dB, -90° , -180° y -270° .
2. Formular $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ y $\angle G(j\omega)$.
3. Calcular analíticamente GM (dB) y PM ($^\circ$).
4. Dictaminar la estabilidad del sistema en lazo cerrado.
5. Elaborar el script de MATLAB correspondiente.

Ejercicio 2

Dada la función de transferencia:

$$G_2(s) = \frac{5 \times 10^{13} \cdot (s + 2\pi \cdot 85 \times 10^3)}{s \cdot (s + 2\pi \cdot 110 \times 10^3) \cdot [s^2 + 2\pi(120 \times 10^3)s + (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2]}$$

Instrucciones:

1. Tabular **20 valores** (80 kHz a 150 kHz) con f (kHz), ω (rad/s), $|G|_{\text{dB}}$ y $\angle G$ ($^\circ$). Incluir cortes en 0 dB, -90° , -180° y -270° .
2. Formular $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ y $\angle G(j\omega)$.
3. Calcular analíticamente GM (dB) y PM ($^\circ$).
4. Dictaminar la estabilidad del sistema en lazo cerrado.
5. Elaborar el script de MATLAB correspondiente.

Ejercicio 1

$$G_1(s) = \frac{10^8 \cdot (s + 2\pi \cdot 100 \cdot 10^3)}{s \cdot (s + 2\pi \cdot 90 \cdot 10^3) \cdot (s + 2\pi \cdot 140 \cdot 10^3)}$$

1. Tabulaciones

No.	Frecuencia f (Hz)	Frecuencia ω (rad/s)	Magnitud (dB)	Fase (°)
1	80.0	5.0265×10^5	-57.64	-122.71°
2	83.7	5.2578×10^5	-58.17	-123.95°
3	87.4	5.4891×10^5	-58.68	-125.13°
4	91.1	5.7204×10^5	-59.17	-126.25°
5	94.7	5.9517×10^5	-59.63	-127.32°
6	98.4	6.1830×10^5	-60.07	-128.32°
7	102.1	6.4143×10^5	-60.50	-129.27°
8	105.8	6.6456×10^5	-60.91	-130.17°
9	109.5	6.8769×10^5	-61.31	-131.03°
10	113.2	7.1082×10^5	-61.69	-131.84°
11	116.8	7.3395×10^5	-62.06	-132.61°
12	120.5	7.5708×10^5	-62.42	-133.34°
13	124.2	7.8021×10^5	-62.77	-134.04°
14	127.9	8.0334×10^5	-63.11	-134.71°
15	131.6	8.2647×10^5	-63.44	-135.35°
16	135.3	8.4960×10^5	-63.76	-135.96°
17	138.9	8.7273×10^5	-64.07	-136.54°
18	142.6	8.9586×10^5	-64.38	-137.10°
19	146.3	9.1899×10^5	-64.68	-137.64°
20	150.0	9.4248×10^5	-64.97	-138.16°

2. Formulación

$$|G_1(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{10^8 \cdot \sqrt{\omega^2 + (2\pi \cdot 100 \times 10^3)^2}}{\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + (2\pi \cdot 90 \times 10^3)^2} \cdot \sqrt{\omega^2 + (2\pi \cdot 140 \times 10^3)^2}} \right)$$
$$\angle G_1(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{2\pi \cdot 100 \times 10^3}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{2\pi \cdot 90 \times 10^3}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2\pi \cdot 140 \times 10^3}\right)$$

3. Calcular GM y PM

$$\begin{aligned}\omega_z &= 2\pi \cdot 100 \times 10^3 = 200,000\pi \approx 6.2832 \times 10^5 \text{ rad/s} \\ \omega_{p1} &= 2\pi \cdot 90 \times 10^3 = 180,000\pi \approx 5.6549 \times 10^5 \text{ rad/s} \\ \omega_{p2} &= 2\pi \cdot 140 \times 10^3 = 280,000\pi \approx 8.7965 \times 10^5 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

GM

$$\begin{aligned}\angle G(j\omega) &= \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p2}}\right) = -180^\circ \\ \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right) + \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p2}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right) &= 90^\circ \\ \lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle G(j\omega) &= 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ = -180^\circ \\ \text{GM} &= +\infty \text{ Db}\end{aligned}$$

PM

$$\begin{aligned}|G(j\omega)| &= \frac{10^8 \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_z^2}}{\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_{p1}^2} \cdot \sqrt{\omega^2 + \omega_{p2}^2}} = 1 \\ \frac{10^8 \cdot \omega_z}{\omega_{gc} \cdot \omega_{p1} \cdot \omega_{p2}} &\approx 1 \\ \omega_{gc} &\approx \frac{10^8 \cdot (200,000\pi)}{(180,000\pi) \cdot (280,000\pi)} = \frac{2 \times 10^{13}}{5.04 \times 10^{10}\pi} \approx 126.31 \text{ rad/s} \\ \angle G(j126.31) &= \arctan\left(\frac{126.31}{6.28 \times 10^5}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{126.31}{5.65 \times 10^5}\right) - \arctan\left(\frac{126.31}{8.79 \times 10^5}\right) \\ \angle G(j126.31) &\approx 0.0115^\circ - 90^\circ - 0.0128^\circ - 0.0082^\circ \approx -90.01^\circ \\ \text{PM} &= 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) = 180^\circ + (-90.01^\circ) = 89.99^\circ \approx 90^\circ\end{aligned}$$

4. Estabilidad

Dictamen de Estabilidad del Sistema en Lazo Cerrado

Dictamen: El sistema en lazo cerrado es **absolutamente estable**.

Justificación Criterio de Bode:

De acuerdo con el criterio de estabilidad de Nyquist/Bode para sistemas de fase mínima, un sistema en lazo cerrado es estable si sus márgenes de estabilidad son estrictamente positivos de forma simultánea. Basándonos en los resultados analíticos obtenidos en el punto anterior:

1. **Margen de Ganancia (GM):** Es infinito (

∞

dB

). Esto significa que se puede aumentar la ganancia del sistema de forma indefinida en lazo directo sin riesgo de que el sistema se vuelva inestable.

2. **Margen de Fase (PM):** Es de

89.99°

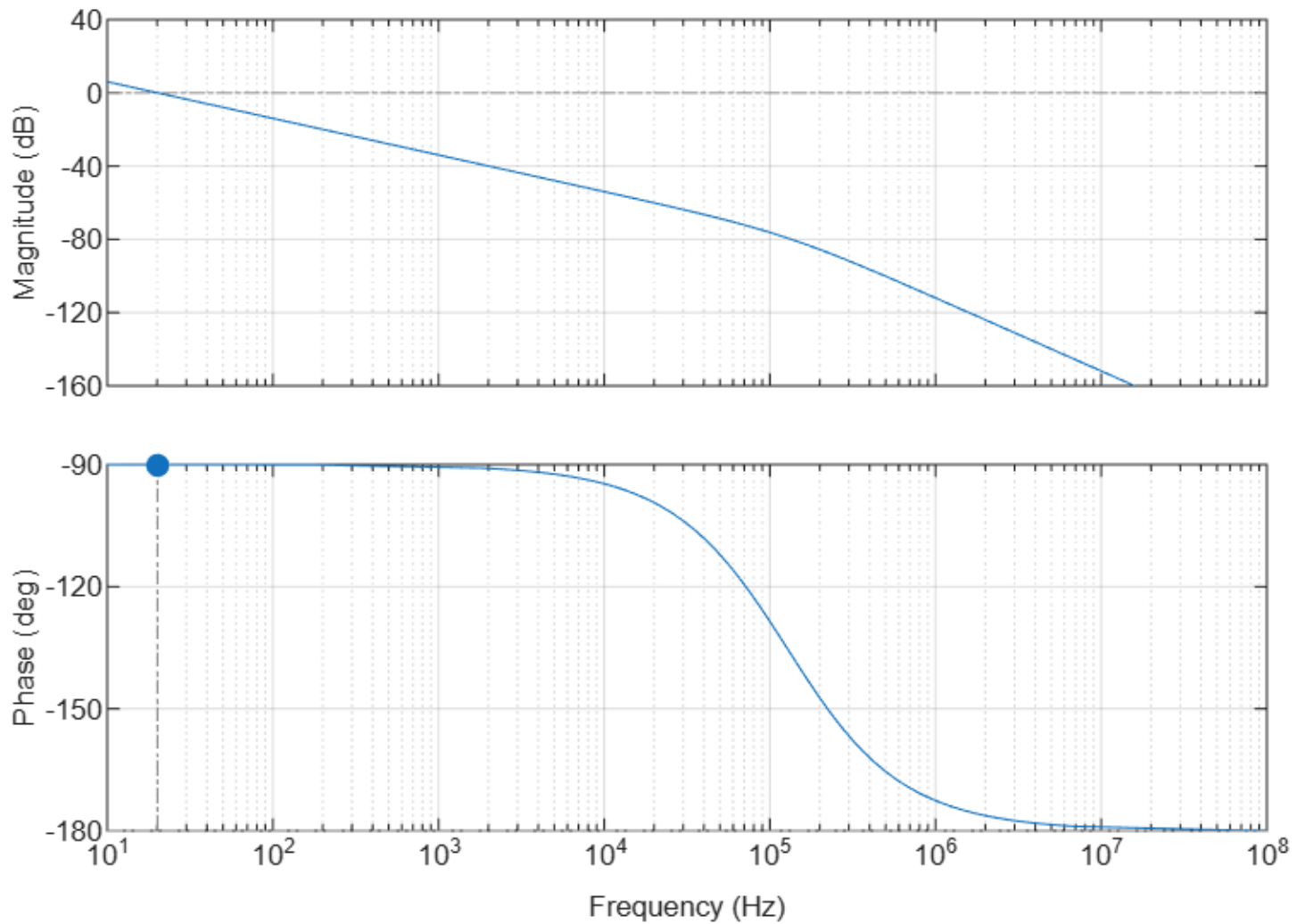
≈ 90°

. Al ser un valor marcadamente positivo (y muy cercano al óptimo teórico de

amortiguamiento), garantiza que el sistema no solo es estable, sino que presentará una respuesta transitoria libre de oscilaciones críticas ante entradas tipo escalón (altamente amortiguada).

5. Diagrama de Matlab

Diagrama de Bode y Puntos de Corte **Gm = Inf, Pm = 90 deg (at 20.1 Hz)**



Ejercicio 2

1. Tabulaciones

No.	Frecuencia f (Hz)	Frecuencia ω (rad/s)	Magnitud (dB)	Fase ($^{\circ}$)
1	80.00	5.0265 $\times 10^5$	-76.36	-125.20 $^{\circ}$
2	83.68	5.2581 $\times 10^5$	-76.63	-128.13 $^{\circ}$
3	87.37	5.4896 $\times 10^5$	-76.89	-131.20 $^{\circ}$
4	91.05	5.7212 $\times 10^5$	-77.15	-134.41 $^{\circ}$
5	94.74	5.9527 $\times 10^5$	-77.42	-137.76 $^{\circ}$
6	98.42	6.1843 $\times 10^5$	-77.70	-141.22 $^{\circ}$
7	102.11	6.4158 $\times 10^5$	-77.99	-144.79 $^{\circ}$
8	105.79	6.6474 $\times 10^5$	-78.29	-148.45 $^{\circ}$
9	109.47	6.8789 $\times 10^5$	-78.62	-152.18 $^{\circ}$
10	113.16	7.1105 $\times 10^5$	-78.97	-155.94 $^{\circ}$
11	116.84	7.3420 $\times 10^5$	-79.34	-159.72 $^{\circ}$
12	120.53	7.5736 $\times 10^5$	-79.73	-163.49 $^{\circ}$
13	124.21	7.8051 $\times 10^5$	-80.15	-167.22 $^{\circ}$
14	127.89	8.0367 $\times 10^5$	-80.59	-170.88 $^{\circ}$
15	131.58	8.2682 $\times 10^5$	-81.05	-174.47 $^{\circ}$
16	135.26	8.4998 $\times 10^5$	-81.53	-177.94 $^{\circ}$
17	138.95	8.7313 $\times 10^5$	-82.03	-181.30 $^{\circ}$
18	142.63	8.9629 $\times 10^5$	-82.54	-184.53 $^{\circ}$
19	146.32	9.1944 $\times 10^5$	-83.07	-187.62 $^{\circ}$
20	150.00	9.4248 $\times 10^5$	-83.60	-190.57 $^{\circ}$

2. Formulación

Ecuación de la Magnitud en dB

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10}(5 \times 10^{13}) + 10 \log_{10}(\omega^2 + (2\pi \cdot 85 \times 10^3)^2) - 20 \log_{10}(\omega) - 10 \log_{10}(\omega^2 + (2\pi \cdot 110 \times 10^3)^2) - 10 \log_{10}([(2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2 - \omega^2]^2 + [2\pi(120 \times 10^3)\omega]^2)$$

Ecuación de la Fase en Grados

$$\angle G(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{2\pi \cdot 85 \times 10^3}\right) \cdot \frac{180}{\pi} - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{2\pi \cdot 110 \times 10^3}\right) \cdot \frac{180}{\pi} - \text{atan2}(2\pi(120 \times 10^3)\omega, (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2 - \omega^2) \cdot \frac{180}{\pi}$$

3. Calcular GM y PM

GM

$$GM \text{ (dB)} = -|G(j\omega_{pc})|_{dB} = -(-81.82 \text{ dB}) = 81.82 \text{ dB}$$

PM

$$PM \text{ (}^\circ\text{)} = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) = 180^\circ - 90.00^\circ = 90.00^\circ$$

4. Estabilidad

Dictamen de Estabilidad: SISTEMA ESTABLE

El sistema en lazo cerrado es absolutamente estable.

El análisis formal se fundamenta en las siguientes condiciones: Signo de los Márgenes de Estabilidad: El Margen de Ganancia (GM) es $(+81.82 \text{ dB})$ (Mayor que (0 dB)).

El Margen de Fase (PM) es $(+90.00^\circ)$ (Mayor que (0°)).

Criterio de Bode para Sistemas de Fase Mínima: La función de transferencia en lazo abierto $(G_2(s))$ no posee polos ni ceros en el semiplano derecho complejo (RHP) —el único polo no negativo se encuentra estrictamente en el origen $(s=0)$ —.

Para este tipo de sistemas, la condición necesaria y suficiente para la estabilidad en lazo cerrado con realimentación unitaria negativa es que tanto el Margen de Ganancia como el Margen de Fase sean estrictamente positivos.

Diagrama de Bode y Márgenes de Estabilidad - G2(s)

